

CAPÍTULO 1

Da Divisão do Trabalho

O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho.

— Adam Smith, 1776

EM 9 DE MARÇO DE 1776, Adam Smith publica em Londres a obra que fundaria a economia política como disciplina autônoma. O mundo que ele observa está à beira da Revolução Industrial: as máquinas de fiar de Hargreaves e Arkwright já operam nas Midlands inglesas, a máquina a vapor de James Watt acaba de ser patenteada, os cercamentos (*enclosures*) dos campos ingleses reorganizam radicalmente o trabalho rural, e o comércio colonial com a América e as Índias Ocidentais expande-se em ritmo sem precedentes. Smith, professor de Filosofia Moral

na Universidade de Glasgow, não pretende escrever um manual técnico — sua ambição é compreender as causas profundas do progresso material das nações.

O Livro Primeiro, Capítulo Primeiro, intitulado “Da Divisão do Trabalho”, é a porta de entrada dessa investigação. Nele, Smith estabelece a divisão do trabalho como o **princípio fundamental do aumento da produtividade** e, por consequência, da riqueza das nações.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA SITUANDO O TEXTO

Tudo o que se segue como texto corrido e destacado nas caixas de citação pertence rigorosamente à edição de 1776, Livro I, Capítulos I a III. Os comentários em caixas marcadas “Nota do Editor” são acréscimos da ciência econômica posterior e das conexões históricas solicitadas para esta edição; nunca devem ser confundidos com a autoria de Smith.

1.1 A Fábrica de Alfinetes: a Didática da Observação

Smith escolhe uma manufatura “muito pequena” — a fabricação de alfinetes — precisamente porque nela a divisão do trabalho é facilmente observável. Em grandes manufaturas, com centenas de operários distribuídos em setores distintos, o olhar do espectador se perde; já numa pequena oficina de alfinetes, com cerca de dez empregados, é possível abarcar todas as etapas num único golpe de vista.

TEXTO ORIGINAL — O PROCESSO DE FABRICAÇÃO

O processo é decomposto por Smith em aproximadamente dezoito operações distintas: esticar o arame, endireitá-lo, cortá-lo, afiar a ponta, fazer a cabeça (que por si só exigia duas ou três operações separadas), colocar a cabeça, branquear os alfinetes, embalá-los, e assim por diante. Em algumas fábricas, cada operação é executada por um trabalhador diferente; em outras, um mesmo homem realiza duas ou três dessas operações.

Os números que Smith apresenta permanecem, ainda hoje, como uma das primeiras estimativas quantitativas de ganhos de produtividade na história do pensamento econômico:

- Dez trabalhadores, assim divididos, produziam cerca de **12 libras de alfinetes por dia**;
- Uma libra contém mais de **4.000 alfinetes** de tamanho médio;
- A produção diária total alcançava, portanto, aproximadamente **48.000 alfinetes**;
- O que equivale a **4.800 alfinetes por trabalhador por dia**.

TEXTO ORIGINAL — O TRABALHO ISOLADO

Se cada um trabalhasse sozinho, sem treinamento específico, “difícilmente cada um fabricaria 20 alfinetes por dia, talvez não conseguisse fabricar um único alfinete”.

A produtividade seria, portanto, **pelo menos 240 vezes maior** ($4.800 \div 20$) e poderia chegar a **4.800 vezes maior**, dependendo do cenário comparativo adotado.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

O historiador econômico Joel Mokyr (1990), em *The Lever of Riches*, demonstrou que a fabricação de alfinetes na Inglaterra setecentista já apresentava divisão de trabalho documentalmente atestada, e que as estimativas de Smith eram plausíveis para o período — revelando um método empírico, ainda que assistemático pelos padrões científicos modernos.

1.2 Os Três Mecanismos de Ganho de Produtividade

Smith decompõe os aumentos de produtividade decorrentes da divisão do trabalho em três causas perfeitamente identificáveis.

1.2.1 *Primeiro mecanismo: o aumento da destreza*

TEXTO ORIGINAL

Em primeiro lugar, o aumento da destreza de cada trabalhador individualmente. A repetição frequente da mesma operação necessariamente faz com que o trabalhador adquira uma agilidade e uma rapidez que um homem que não está acostumado a ela jamais poderia alcançar.

Smith ilustra com o caso do ferreiro: um ferreiro comum que

nunca fez pregos dificilmente produziria mais de 200 ou 300 por dia; um ferreiro habituado, mas não exclusivamente dedicado a essa tarefa, faria de 800 a 1.000; mas rapazes que “nunca fizeram outra coisa senão fabricar pregos” conseguiam produzir mais de 2.300 pregos por dia.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Kenneth Arrow (1962), em “The Economic Implications of Learning by Doing” (*Review of Economic Studies*), formalizou este fenômeno: a experiência acumulada na produção gera ganhos de produtividade não antecipados nos preços — uma externalidade positiva de aprendizado. Paul Romer (1986, 1990) incorporou o *learning by doing* e as externalidades de conhecimento aos modelos de crescimento endógeno, mostrando que a especialização gera retornos crescentes em escala. Gary Becker (1964), em *Human Capital*, tratou a especialização como investimento em habilidades específicas, explicando diferenciais salariais a partir da produtividade marginal.

1.2.2 Segundo mecanismo: a economia de tempo na transição entre tarefas

TEXTO ORIGINAL

Em segundo lugar, a economia de tempo que comumente se perde ao passar de um tipo de trabalho para outro. Quando o trabalhador começa o novo trabalho, raramente se dedica logo com entusiasmo; sua cabeça “está em outra”, como se diz, e durante algum tempo ele mais flana do que trabalha seriamente.

Smith identifica aqui, com dois séculos e meio de antecedência, o que a psicologia cognitiva contemporânea chamaria de **custos de troca de tarefa** (*task-switching costs*) e o que a engenharia de produção chamaria de **tempo de setup**.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A psicologia cognitiva confirma que a alternância frequente de tarefas reduz a eficiência e aumenta erros (Monsell, 2003). O Sistema Toyota de Produção, desenvolvido por Taiichi Ohno, dedicou enorme atenção à redução dos tempos de *setup* entre lotes — exatamente na linha smithiana. Já na economia digital contemporânea, estudos sobre produtividade do trabalho remoto mostram que interrupções constantes (e-mails, notificações, reuniões fragmentadas) reduzem a produção efetiva — um eco perfeitamente moderno da observação de Smith sobre o trabalhador que “flana” ao mudar de tarefa.

1.2.3 Terceiro mecanismo: a invenção de máquinas estimulada pela especialização

Este é o mecanismo mais original de Smith, pois conecta a divisão do trabalho diretamente à inovação tecnológica.

TEXTO ORIGINAL

Em terceiro lugar, e finalmente, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, permitindo que um único homem faça o trabalho de muitos.

Smith argumenta que a atenção concentrada em um único objeto facilita a descoberta de métodos mais rápidos e eficientes, e relata o caso célebre de um rapaz que operava uma bomba de incêndio a vapor: gostando de brincar com os companheiros, observou que, amarrando um barbante à alavanca da válvula, ela abria e fechava automaticamente, libertando-o da tarefa. Essa foi uma das primeiras melhorias introduzidas nas primitivas máquinas a vapor.

Smith distingue três origens possíveis das inovações técnicas:

1. **Invenções dos próprios operários**, que buscam reduzir o esforço de seu trabalho cotidiano;
2. **Invenções dos fabricantes de máquinas**, quando a produção de máquinas se torna, ela própria, um ofício especializado;
3. **Invenções dos “filósofos ou pesquisadores”**, cujo ofício “não é fazer as coisas, mas observar cada coisa” — e Smith acrescenta que, “como qualquer outro ofício, também esse

está subdividido em grande número de setores ou áreas diferentes”.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Esta passagem antecipa, com notável precisão, a economia da inovação e a pesquisa & desenvolvimento como atividade especializada. Joseph Schumpeter (1911), em *A Teoria do Desenvolvimento Econômico*, teorizou o papel do empresário inovador e a “destruição criativa”. Richard Nelson e Sidney Winter (1982) construíram uma teoria evolucionária da firma em que a inovação emerge de rotinas e buscas locais, dependentes da especialização prévia. A literatura de crescimento endógeno (Romer, 1990; Aghion & Howitt, 1992) formaliza a P&D como setor especializado gerador de progresso técnico, e o princípio da inovação induzida pela escassez de fatores (Hicks, 1932; Acemoglu, 2002) deriva diretamente da intuição smithiana sobre os “filósofos” especializados.

1.3 O Contraste com a Agricultura

TEXTO ORIGINAL

O arador, o gradador, o semeador e o que faz a colheita do trigo muitas vezes são a mesma pessoa. As diferentes ocupações da agricultura retornam apenas com as diferentes estações do ano, sendo impossível que um homem se empregue constantemente em uma só delas.

A razão apontada por Smith é a sazonalidade imposta pela própria natureza, que impede a especialização contínua do trabalhador agrícola — em contraste com a manufatura, onde a divisão do trabalho pode ser levada ao extremo.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Esta observação está na base da chamada **lei de Clark-Fisher** (Colin Clark, 1940): à medida que as economias se desenvolvem, o emprego migra da agricultura (de produtividade relativa historicamente inferior) para a indústria e, depois, para os serviços. A mecanização agrícola do século XX — tratores, colheitadeiras, biotecnologia — compensou parcialmente essa limitação sazonal, mas a transição de uma economia agrária para uma industrial permanece dependente de instituições que viabilizem a acumulação de capital e a especialização, como demonstrou Douglass North (1990).

1.4 A Riqueza Universal e a Interdependência

TEXTO ORIGINAL

É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios, em consequência da divisão do trabalho, que gera, em uma sociedade bem dirigida, aquela riqueza universal que se estende até as camadas mais baixas do povo.

Smith convida o leitor a imaginar o casaco de lã de um trabalhador comum. Para produzi-lo, concorrem o pastor, o selecionador

de lã, o cardador, o tintureiro, o fiandeiro, o tecelão, o pisoeiro, o confeccionador — e ainda o mineiro que extraiu o ferro para a tesoura do pastor, o queimador de carvão, o oleiro, o ferreiro. Milhares de pessoas cooperam, muitas sem jamais se conhecerem, para vestir um único homem humilde.

TEXTO ORIGINAL

Em comparação com o luxo extravagante dos grandes, as necessidades e conveniências de um príncipe europeu quase não excedem as de um camponês laborioso e frugal.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A análise de cadeias de valor — das descrições setecentistas de Smith até a moderna economia das cadeias globais de valor (Gereffi, 1994; Antràs, 2020) — mostra que a fragmentação produtiva gera eficiência, mas também complexidade e riscos sistêmicos. Friedrich Hayek (1945), em “The Use of Knowledge in Society”, estendeu essa intuição ao conhecimento: a divisão do trabalho é também uma divisão do saber, e o sistema de preços é o mecanismo que coordena milhões de fragmentos de informação dispersa sem que ninguém precise centralizá-los.

1.5 A Origem da Divisão do Trabalho: a Propensão à Troca

Embora o argumento sobre a propensão à troca seja desenvolvido mais extensamente no Capítulo II, Smith já antecipa, no Capítulo I, que a divisão do trabalho “não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer”, mas a consequência lenta e gradual de uma tendência da natureza humana.

TEXTO ORIGINAL

Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral à qual dá origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja: a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra.

TEXTO ORIGINAL

Essa propensão encontra-se em todos os homens, não se encontrando em nenhuma outra raça de animais, que não parecem conhecer nem essa nem qualquer outra espécie de contratos.

Smith distingue a cooperação animal — mera coincidência de interesses, como dois galgos perseguindo a mesma lebre — da negociação humana, fundada no reconhecimento recíproco de

interesses e de propriedade.

TEXTO ORIGINAL — A INSUFICIÊNCIA DA BENEVOLÊNCIA

Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A etologia e a primatologia modernas (Frans de Waal, décadas de 1980-2000) documentaram formas de troca de alimentos e alianças entre primatas, o que relativiza parcialmente a exclusividade humana afirmada por Smith; o consenso atual, contudo, é que tais trocas não envolvem a abstração linguística e a negociação contratual explícita que Smith descreve. Já a microeconomia neoclássica (Jevons, Menger, Walras, a partir de 1870) formalizou o comportamento do “açougueiro” como maximização de utilidade sob restrição orçamentária; a teoria dos jogos (Nash, 1950; Axelrod, 1984) mostrou que a cooperação pode emergir mesmo sem comunicação direta, em jogos repetidos, reforçando a intuição smithiana; e a economia institucional (North, 1990) acrescentou que o interesse próprio só gera resultados socialmente benéficos na presença de instituições — direitos de propriedade, contratos exequíveis, sistema judiciário — que reduzam os custos de transação.

TEXTO ORIGINAL — O EXEMPLO DO FAZEDOR DE ARCOS

Em uma tribo de caçadores ou pastores, por exemplo, uma determinada pessoa faz arcos e flechas com mais habilidade e rapidez do que qualquer outra. Muitas vezes trocá-los-á com seus companheiros, por gado ou por carne de caça; considera que, dessa forma, pode conseguir mais gado e mais carne de caça do que conseguiria se ele mesmo fosse à procura deles no campo.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Charles Babbage (1832), em *On the Economy of Machinery and Manufactures*, acrescenta um quarto mecanismo de ganho — o chamado **“Princípio de Babbage”**: ao dividir o processo em tarefas de diferentes graus de dificuldade, o empregador pode contratar trabalhadores com salários proporcionais à complexidade da operação, em vez de pagar a todos o salário do mais qualificado, reduzindo o custo médio do trabalho. A terceirização global contemporânea de tarefas de baixa qualificação para países de salários mais baixos segue exatamente essa lógica.

Allyn Young (1928), em “Increasing Returns and Economic Progress” (*The Economic Journal*), transformou a proposição smithiana em uma teoria dinâmica e circular: a especialização aumenta a produtividade, que expande o mercado, que permite mais especialização — processo que Young chamou de “a mais importante e obscura proposição da economia”, e

que permanece central na teoria do crescimento endógeno (Romer, 1990).

1.5.1 A tese revolucionária: diferenças de talento como efeito, não causa

TEXTO ORIGINAL

Na realidade, a diferença de talentos naturais em pessoas diferentes é muito menor do que pensamos; a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de diferentes profissões, quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas antes o efeito da divisão do trabalho.

Smith inverte aqui a sabedoria comum de sua época: não são os talentos inatos que criam a divisão do trabalho, mas a divisão do trabalho que cria — ou amplifica — os talentos. O filósofo e o carregador de rua, quando crianças, são quase indistinguíveis; é a especialização contínua que os torna diferentes.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A economia da educação (Schultz, Becker, décadas de 1960-1990) mostra que o capital humano é, em grande parte, adquirido, não inato — confirmando a intuição smithiana. Estudos contemporâneos de genética comportamental (Plo-min, 2018) corrigem, todavia, o ambientalismo radical de Smith: há componente hereditário significativo em habilidades cognitivas, ainda que a interação gene-ambiente perma-

neça crucial. Smith mesmo reconhece, no Livro V da obra, que a especialização extrema pode “embrutecer” o trabalhador — ponto retomado pela literatura sobre polarização do emprego (Autor, Levy & Murnane, 2003).

TEXTO ORIGINAL — O “CABEDAL COMUM”

Os caracteres e as habilidades mais diferentes são úteis uns aos outros; as produções diferentes dos respectivos talentos e habilidades, em virtude da capacidade e propensão geral ao intercâmbio, ao escambo e à troca, são como que somadas em um cabedal comum, no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção dos talentos dos outros, de acordo com suas necessidades.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Esta é a primeira formulação clara do princípio da **vantagem comparativa** aplicado ao nível individual — que David Ricardo formalizaria, em 1817, para o comércio entre nações. Friedrich Hayek (1945) expandiu a metáfora do “cabedal comum” para o conhecimento disperso: o mercado coordena um conjunto fragmentado de saberes por meio do sistema de preços, sem que ninguém precise deter o conhecimento total.

1.6 O Limite: a Extensão do Mercado (Capítulo III)

Se os dois primeiros capítulos explicam os ganhos da divisão do trabalho e sua origem na propensão à troca, é no Capítulo III que Smith formula a proposição que se tornaria conhecida como o **Teorema de Smith** (ou *Smith-Stigler Theorem*):

TEXTO ORIGINAL, NO INGLÊS DE 1776

As it is the power of exchanging that gives occasion to the division of labour, so the extent of this division must always be limited by the extent of that power, or, in other words, by the extent of the market.

TEXTO ORIGINAL

Quando o mercado é muito pequeno, nenhuma pessoa pode ser encorajada a dedicar-se inteiramente a uma ocupação, por falta de poder trocar todo o excedente do seu trabalho — que ultrapasse o seu próprio consumo — pelo excedente de produção do trabalho dos outros homens, na medida das suas necessidades.

Smith ilustra a tese com exemplos da Escócia rural do século XVIII: o carregador que não encontra ocupação constante numa pequena aldeia; o agricultor das Terras Altas, forçado a ser simultaneamente açougueiro, padeiro e cervejeiro para a própria família — um estado de **autossuficiência forçada**; o carpinteiro e o ferreiro do campo, obrigados a ser **generalistas** por falta de

demanda que sustente a especialização; e o fabricante de pregos, cuja produção potencial de 300.000 pregos anuais não encontraria comprador algum numa região interiorana pouco povoada.

1.6.1 *Transporte e extensão do mercado*

TEXTO ORIGINAL — LONDRES E EDIMBURGO

A broad-wheeled waggon, attended by two men, and drawn by eight horses, in about six weeks' time carries and brings back between London and Edinburgh near four ton weight of goods. In about the same time, a ship navigated by six or eight men, and sailing between the ports of London and Leith, frequently carries and brings back two hundred ton weight of goods.

Seis a oito homens num navio transportam, no mesmo tempo, a mesma carga que cinquenta carroças, cem homens e quatrocentos cavalos levariam por terra. Smith conclui:

TEXTO ORIGINAL

It is upon the sea-coast, and along the banks of navigable rivers, that industry of every kind naturally begins to subdivide and improve itself.

Smith cita como evidência histórica o Mediterrâneo (berço das primeiras nações civilizadas), o Egito (Nilo), Bengala (Ganges) e a China oriental (grandes rios e canais); em contraste, o interior da África, a Tartária e a Sibéria — sem mares interiores ou rios

navegáveis extensos — permaneceram, em suas palavras, em estado “bárbaro e não civilizado”.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

George Stigler (1951), em “The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market” (*Journal of Political Economy*), formalizou a proposição smithiana analisando a desintegração vertical das firmas à medida que o mercado cresce — uma antecipação da teoria dos custos de transação. Ronald Coase (1937), em “The Nature of the Firm” (*Economica*), perguntou por que existem firmas se o mercado é tão eficiente coordenador da divisão do trabalho: a resposta está nos custos de transação, que tornam por vezes mais barata a coordenação interna. Oliver Williamson (1985) estendeu a análise com o conceito de especificidade de ativos. Gary Becker e Kevin Murphy (1992), em “The Division of Labor, Coordination Costs, and Knowledge” (*Quarterly Journal of Economics*), formalizaram o trade-off entre ganhos de especialização e custos de coordenação — o nível ótimo de divisão do trabalho iguala o ganho marginal da especialização ao custo marginal de coordenar as equipes. Bresnahan e Gambardella (1998) distinguiram ainda **largura** (número de compradores) e **profundidade** (tamanho médio de cada comprador) do mercado como determinantes distintos da especialização — hipótese corroborada empiricamente na indústria química por Arora, Vogt e Yoon (2009). Paul Krugman (1991) incorporou o teorema de Smith aos

modelos de geografia econômica, explicando a concentração industrial como resultado da interação entre economias de escala, custos de transporte e tamanho do mercado — a chamada Nova Geografia Econômica.

1.7 Desenvolvimentos da Ciência Econômica Posterior

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA PANORAMA CONSOLIDADO

Sistematizo aqui, de forma consolidada, as principais correntes que testaram, formalizaram ou expandiram o núcleo smithiano, sempre no campo estritamente econômico:

David Ricardo (1817) formalizou algebricamente, para o comércio internacional, o que Smith intuía para a troca individual: mesmo um país absolutamente menos produtivo em tudo pode beneficiar-se do comércio ao especializar-se onde tem menor desvantagem comparativa.

John Stuart Mill (1848), em *Princípios de Economia Política*, endossou Smith e acrescentou a economia de tempo de transição e o estímulo ao uso de máquinas à lista de vantagens da especialização.

Alfred Marshall (1890) distinguiu economias internas (à firma) e externas (ao setor), mostrando que a concentração geográfica de indústrias — os distritos industriais — gera um *pool* de trabalhadores e fornecedores especializados e

difusão tácita de conhecimento técnico.

Frank Knight (1921) acrescentou o papel da incerteza e do risco na explicação da existência da firma como alternativa ao mercado puro.

Friedrich Hayek (1945), em “The Use of Knowledge in Society” (*American Economic Review*), argumentou que a verdadeira divisão do trabalho é a divisão do **conhecimento**: o sistema de preços coordena informações fragmentadas de tempo e lugar que ninguém, isoladamente, poderia centralizar.

Paul Romer (1986, 1990) e **Philippe Aghion & Peter Howitt (1992)** formalizaram a P&D como setor especializado gerador de progresso técnico endógeno, base da moderna teoria do crescimento.

Douglass North (1990), Nobel de 1993, mostrou que a divisão do trabalho depende não apenas do tamanho do mercado, mas da qualidade das instituições — direitos de propriedade, cumprimento de contratos, judiciário eficaz —, explicando por que nações com recursos semelhantes alcançam níveis de desenvolvimento tão distintos.

1.8 Evidências Empíricas Contemporâneas

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

O estudo de **Carollo, Cohen e Huang (2025)**, publicado no *Review of Industrial Organization* e repercutido pelo Federal Reserve Bank de Kansas City (RWP 25-08), utilizou micro-dados ocupacionais dos censos americanos de 1860 a 1940 para testar três hipóteses smithianas: (i) a especialização ocupacional aumenta com o tamanho do mercado; (ii) a inovação tecnológica facilita a especialização; (iii) a especialização está associada a maior produtividade do trabalho. As três hipóteses foram confirmadas com forte significância estatística, documentando aumento de 300% na diversidade ocupacional regional no período, correlacionado ao crescimento populacional e à expansão ferroviária.

Edward Glaeser (2011) e Enrico Moretti (2012) demonstram que trabalhadores em cidades maiores são mais produtivos, parte desse ganho decorrendo da maior divisão do trabalho intra e interfirmas. Duranton e Jayet (2010), em cidades francesas, encontraram que ocupações especializadas são sobrerrepresentadas nas maiores cidades, e que duplicar a força de trabalho local eleva a produtividade entre 2% e 8%. Estudos da OCDE e do Banco Mundial confirmam correlação positiva entre concorrência de mercado e crescimento da produtividade — a pressão competitiva força as firmas a se especializar e inovar, exatamente o mecanismo smithiano.

1.9 Trajetória Histórica: Dos Acontecimentos que Moldaram a Divisão do Trabalho

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA LINHA DO TEMPO COMENTADA

Revolução Industrial (1760-1840). Embora Smith escrevesse no início desse processo, sua obra é tanto reflexo quanto guia. A mecanização têxtil, a ferrovia e a máquina a vapor multiplicaram as possibilidades de especialização; em 1835, as fábricas britânicas já empregavam centenas de milhares de operários em tarefas minuciosamente divididas.

Revolução Francesa (1789) e Guerras Napoleônicas (1803-1815). A Revolução aboliu corporações de ofício e privilégios feudais, removendo barreiras à livre divisão do trabalho; as guerras napoleônicas, ao interromper o comércio europeu, forçaram substituição de importações e reorganização da especialização em escala nacional — um experimento involuntário do teorema de Smith.

Padrão-ouro e primeira globalização (1870-1914). A *Belle Époque* viu o mercado mundial permitir especializações nacionais: a Inglaterra exportava manufaturas; Rússia e Estados Unidos, grãos e algodão; a Alemanha, produtos químicos e aço. A divisão internacional do trabalho floresceu exatamente como Smith previra.

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A guerra interrompeu abruptamente a divisão internacional do trabalho; países dependentes de importações viram-se forçados a produzir

internamente bens antes adquiridos no exterior, expondo a vulnerabilidade da especialização extrema — debate que ressurgiria um século depois, com a pandemia de covid-19.

Crise de 1929 e Grande Depressão (1929-1939). A quebra da bolsa de Nova York provocou colapso do comércio mundial (queda de 65% entre 1929 e 1933); políticas protecionistas, como a tarifa Smoot-Hawley (1930), fragmentaram a divisão global do trabalho — a lição smithiana de que o livre comércio amplia o mercado foi temporariamente esquecida. **New Deal (1933-1939).** Franklin Roosevelt não apenas estimulou a demanda agregada, mas investiu em infraestrutura e treinamento profissional, criando condições institucionais para que a divisão do trabalho voltasse a se ampliar.

Bretton Woods (1944), GATT (1947) e a idade de ouro (1950-1973). O sistema monetário internacional estável e a criação do FMI e do Banco Mundial expandiram o “mercado” de Smith para escala global; o comércio mundial cresceu a taxas anuais de 6% a 8% entre 1950 e 1973.

Guerra Fria (1947-1991). A divisão do mundo em blocos capitalista e socialista fragmentou o mercado global; o bloco soviético, via COMECON, tentou uma divisão do trabalho planificada, mas a ausência de preços livres gerou ineficiências crônicas — corroborando indiretamente a tese smithiana sobre a necessidade da troca voluntária.

Choques do petróleo (1973, 1979) e estagflação. Os choques elevaram custos de transporte e energia, encarecendo

a divisão global do trabalho; a estagflação levou a reformas orientadas para o mercado (Thatcher, Reagan) que buscavam remover barreiras à especialização.

Consenso de Washington e ascensão da China (1990-2010). A queda do Muro de Berlim e a entrada chinesa na OMC (2001) integraram bilhões de trabalhadores à divisão global do trabalho; a participação chinesa no comércio mundial de manufaturas saltou de 2% (1990) para mais de 20% (2020) — a máxima expressão empírica do teorema de Smith. Críticos como Dani Rodrik (2011) apontaram, todavia, que a especialização abrupta pode gerar desigualdade e vulnerabilidade social.

Crise financeira de 2008. A especialização extrema em instrumentos financeiros complexos (CDOs, MBS) gerou riscos sistêmicos que ninguém, isoladamente, compreendia ou controlava — Smith já desconfiava das “artimanhas” de comerciantes e banqueiros.

Pandemia de covid-19 (2020-2022). Expôs a fragilidade das cadeias globais ultraespecializadas — escassez de semicondutores, medicamentos, equipamentos de proteção; o comércio mundial caiu cerca de 5% em 2020, e governos passaram a discutir *reshoring* e *friendshoring*. O trade-off entre eficiência e resiliência, ausente em Smith, tornou-se um dos grandes temas da economia contemporânea.

Inflação pós-pandêmica (2021-2023). Impulsionada por gargalos nas cadeias globais — efeito direto da especialização

sem redundância —, levou bancos centrais a elevar juros de forma coordenada.

Fragmentação geopolítica (2022-2026). Sanções, controles de exportação e busca por autonomia estratégica fragmentam o mercado global em blocos; o comércio como proporção do PIB mundial recuou de cerca de 61% em 2008 para 56% em 2023 — uma contração do mercado efetivo que, pelo teorema de Smith, tende a reduzir a divisão internacional do trabalho.

1.10 A Divisão do Trabalho no Século XXI: Aplicações Contemporâneas

1.10.1 Cadeias globais de valor

O exemplo do *smartphone* contemporâneo é emblemático: concepção e design nos Estados Unidos, processadores fabricados em Taiwan, memórias na Coreia do Sul, sensores na Alemanha, montagem final na China — milhares de fornecedores, em dezenas de países, cooperam para produzir um único bem de consumo. Smith não poderia imaginar tal complexidade, mas a lógica permanece idêntica: o mercado planetário viabiliza especializações ultrafinas, com ganhos de produtividade imensos e, como revelou a pandemia, riscos sistêmicos correspondentes.

1.10.2 *Inteligência artificial e a nova divisão humano-máquina*

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA ATUALIZAÇÃO DE MERCADO — JULHO DE 2026

Em 2026, o mercado de inteligência artificial deixou de ser promessa para consolidar-se como um dos principais motores da transformação econômica global, com projeções setoriais superando US\$ 900 bilhões ainda neste ano e estimativas da UNCTAD apontando US\$ 4,8 trilhões até 2033.

O panorama competitivo entre os modelos de fronteira atingiu, em 2026, o que analistas independentes chamam de “platô da fronteira”: avaliações como o *Intelligence Index* da Artificial Analysis mostram os principais modelos generalistas — casos do GPT-5.2 (OpenAI), da família Claude (Anthropic, incluindo os modelos de camada Opus, Sonnet e as gerações mais recentes de camada superior, como o Claude Fable 5) e do Gemini 3 Pro (Google DeepMind) — tecnicamente muito próximos em pontuação agregada, sinalizando que os ganhos incrementais em capacidade bruta tornaram-se cada vez mais caros e marginais. Paralelamente, cresce o mercado de modelos abertos (Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral) e a tendência de verticalização — modelos especializados por profissão (Direito, Medicina, Engenharia) em vez de generalistas para tudo —, bem como a ascensão da **IA agêntica**: sistemas capazes de executar tarefas de ponta a ponta, chamar ferramentas externas e operar com relativa autonomia,

em contraste com os chatbots de resposta isolada da geração anterior.

Do ponto de vista smithiano, este é o terceiro mecanismo do Capítulo I levado ao paroxismo: a atenção especializada de milhões de pesquisadores, engenheiros e “filósofos” (na linguagem de Smith) devotados unicamente a observar e melhorar processos gerou, em poucos anos, uma classe inteira de novas ocupações — engenheiros de *prompt*, especialistas em governança e ética de IA, curadores de dados, arquitetos de agentes autônomos —, exemplificando com nitidez a tese de que a especialização produz habilidades, e não o inverso.

Calcanhar de Aquiles e limitações. A própria avaliação que evidencia o empate técnico entre os modelos de fronteira também expõe suas fragilidades estruturais: os sistemas atuais “conversam como um PhD, mas ainda não pesquisam como um” — produzem código complexo, mas falham em admitir incerteza; processam milhões de tokens de contexto, mas tropeçam em raciocínio científico rigoroso; são fluentes em qualquer assunto, mas carecem de compreensão causal profunda. Some-se a isso a dependência crítica da qualidade dos dados de entrada — modelos não corrigem, e frequentemente amplificam, inconsistências em bases de dados mal estruturadas —, a falta de contexto semântico corporativo tácito (hierarquias, regras de negócio, exceções operacionais), o custo energético crescente da inferência em escala, e o risco reputacional e jurídico de uma governança ainda

incompleta, com marcos regulatórios como o *AI Act* europeu pressionando por transparência e explicabilidade.

Perspectiva futura. O consenso analítico de 2026 desloca a pergunta de “qual IA é mais inteligente” para “qual IA serve a qual finalidade específica, com qual relação custo-benefício” — uma estratégia multimodelo que, no vocabulário smithiano, nada mais é do que o reconhecimento de que a divisão do trabalho também se aplica às próprias ferramentas de produção de conhecimento. A tendência de modelos híbridos, compactos e energeticamente eficientes, associada à expansão da automação física (robótica industrial e de serviços) e à discussão sobre inteligência artificial geral (AGI), sugere que a fronteira entre a especialização humana e a especialização algorítmica continuará a se deslocar — sem, até o momento, eliminar a necessidade de julgamento, criatividade e responsabilização humana.

1.10.3 *Economia de plataformas*

Plataformas digitais de transporte, entrega e hospedagem criam uma divisão do trabalho “sob demanda”: cada motorista, entregador ou anfitrião executa uma microtarefa especializada, coordenada por algoritmos que substituem a supervisão humana tradicional — reduzindo drasticamente os custos de coordenação que Becker e Murphy (1992) identificaram como limite à especialização.

1.10.4 *Transição energética e mudanças climáticas*

A descarbonização está reconfigurando setores inteiros — produção de baterias, energia solar e eólica, hidrogênio verde —, criando novas especializações (engenharia de captura de carbono, reciclagem de terras raras) e exigindo requalificação massiva da força de trabalho, desafio que Smith não enfrentou, mas cuja solução passa pelas mesmas instituições que ele reconhecia como necessárias: educação, mobilidade e um mercado em expansão.

1.11 Debates Abertos na Literatura Econômica Atual

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Especialização versus resiliência. O debate central da década de 2020: cadeias *just-in-time*, eficientes mas sem estoques, mostraram-se frágeis diante de choques sistêmicos; a corrente *just-in-case* defende manter capacidade ociosa mesmo ao custo de parte da produtividade.

Divisão do trabalho e desigualdade de renda. A especialização combinada a progresso técnico enviesado por habilidades gera prêmios salariais para trabalhadores altamente qualificados e penaliza os de qualificação intermediária — o fenômeno de polarização do emprego (Autor, Levy & Murnane, 2003; Piketty, 2014). Smith reconheceu que o trabalho repetitivo poderia embrutecer o trabalhador, mas não anteci-

pou essa disparidade estrutural.

A origem da propensão à troca. Críticos da Escola Austríaca, como Murray Rothbard, consideram insuficiente atribuí-la a uma propensão psicológica; Ludwig von Mises enraíza a troca na ação humana propositada. A economia evolucionária (Nelson & Winter, 1982) sugere que a divisão do trabalho emerge de rotinas e processos de seleção de mercado, não de um instinto inato.

Monopólio e especialização extrema. Quando a escala eficiente mínima é tão grande que apenas uma ou duas firmas sobrevivem globalmente — casos de fabricantes avançados de semicondutores e de equipamentos de litografia —, a divisão do trabalho gera concentração de mercado e vulnerabilidade estratégica, revisitando as políticas antitruste e de defesa comercial.

1.12 Conclusão do Capítulo

O Capítulo I de *A Riqueza das Nações* permanece um dos textos fundadores da economia. Sua tese central — que a divisão do trabalho é a causa primária do aumento da produtividade — é corroborada por dois séculos e meio de evidência histórica e empírica. Os três mecanismos smithianos (destreza, economia de tempo, inovação induzida) continuam válidos e alicerçam modelos contemporâneos de crescimento, organização industrial e economia da inovação.

A ciência econômica posterior agregou, todavia, camadas de

complexidade que Smith não poderia antecipar: custos de coordenação, especificidade de ativos, qualidade institucional, externalidades de conhecimento, polarização do mercado de trabalho, e o trade-off entre eficiência e resiliência que a pandemia e a fragmentação geopolítica recente tornaram inescapável. A divisão do trabalho, hoje, não é apenas um fenômeno fabril, mas uma realidade que abrange cadeias globais, plataformas digitais e a interação entre inteligência humana e inteligência artificial.

O que permanece inalterado é a intuição smithiana de que a especialização — quando acompanhada de instituições adequadas e de um mercado em expansão — é a chave do progresso material. Os debates contemporâneos não refutam Smith; complementam-no e contextualizam-no, mantendo sua obra como ponto de partida indispensável para compreender a economia do presente.

CAPÍTULO 2

Do Princípio que Dá Origem à Divisão do Trabalho

*Essa divisão do trabalho, da
qual derivam tantas
vantagens, não é, em sua
origem, o efeito de uma
sabedoria humana qualquer.*

— Adam Smith, 1776

ESTE CAPÍTULO, o segundo do Livro Primeiro, responde a uma pergunta que o Capítulo I deixara em aberto: se a divisão do trabalho gera tamanhos ganhos de produtividade, de onde ela provém? Smith rejeita explicações teleológicas — a ideia de que algum legislador ou sábio previu os benefícios agregados e desenhou a especialização social — e propõe, em vez disso, uma origem espontânea, radicada numa disposição elementar da natureza humana.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA SITUANDO O CAPÍTULO

Smith escreve no auge do Iluminismo escocês, tradição filosófica que enfatizava a formação espontânea da ordem social a partir de ações individuais descoordenadas (David Hume, Adam Ferguson). O capítulo é, ao mesmo tempo, uma peça de economia e de filosofia moral.

2.1 A Tese da Emergência Espontânea

TEXTO ORIGINAL

Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral à qual dá origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja: a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra.

Ao negar que a divisão do trabalho seja fruto de “sabedoria humana” — isto é, de um planejador central ou de um pacto social explícito —, Smith opõe-se tanto ao mercantilismo, que via o Estado como indutor da indústria, quanto a certas tradições contratualistas, que explicavam a sociedade por um ato de desígnio racional. Para ele, a ordem econômica é um fenômeno **emergente**: o resultado agregado — a riqueza geral — é consequência não intencional da busca individual por melhores condições de

troca.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE PERTENCE ESTRITAMENTE A 1776

A “propensão à troca” é tratada por Smith como um dado antropológico, cuja origem última — instinto ou efeito da razão e da linguagem — ele deliberadamente deixa em aberto; não a reduz a um cálculo utilitário individual, nem a um mecanismo de reciprocidade biológica, conceitos ainda inexistentes em seu tempo. A noção de “riqueza geral” é medida pela quantidade de bens produzidos, não por bem-estar subjetivo ou por indicadores agregados como o PIB *per capita*, formulações do século XX. A divisão do trabalho é descrita em termos de ofícios artesanais — ferreiro, curtidor, armeiro —, refletindo a economia pré-industrial de pequenos produtores independentes.

2.2 A Singularidade Humana da Troca

TEXTO ORIGINAL

Essa propensão encontra-se em todos os homens, não se encontrando em nenhuma outra raça de animais, que não parecem conhecer nem essa nem qualquer outra espécie de contratos.

Smith estabelece uma dupla distinção. Primeiro, a cooperação animal — como dois galgos que perseguem juntos a mesma lebre — é mera coincidência de interesses voltados a um objeto comum,

e não resultado de acordo explícito ou implícito. Segundo, a forma pela qual os animais obtêm favores — um filhote que lisonjeia a mãe, um cão que faz mesuras para ganhar comida — constitui uma espécie de servilismo ou barganha afetiva, mas não uma negociação fundada na reciprocidade de interesses e no reconhecimento da propriedade alheia. O homem, quando não dispõe de tempo para “lisonjear” todos de quem precisa, recorre à troca.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A etologia e a primatologia contemporâneas (Frans de Waal, décadas de 1980-2000) documentaram formas de troca de alimentos e alianças entre primatas, o que relativiza parcialmente a exclusividade humana afirmada por Smith. O consenso atual, todavia, é que essas trocas entre animais não envolvem a abstração linguística nem a negociação explícita de termos contratuais que Smith descreve como próprios do comércio humano. A economia comportamental (Daniel Kahneman, Vernon Smith) mostrou, por outro lado, que os próprios humanos não são maximizadores perfeitos, e que a propensão à troca é condicionada por normas sociais e heurísticas cognitivas — o que não invalida a tese smithiana, mas a enriquece com microfundamentos psicológicos.

2.3 A Insuficiência da Benevolência

TEXTO ORIGINAL

Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos, não à sua humanidade, mas ao seu amor-próprio, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas de suas vantagens.

Aqui reside o núcleo do que mais tarde ficaria conhecido, de modo por vezes impreciso, como a “mão invisível”. Smith não nega a existência ou a importância da benevolência; considera-a, isso sim, insuficiente como mecanismo de coordenação para uma sociedade complexa. Em uma tribo pequena, a reciprocidade direta pode funcionar; numa “sociedade civilizada”, o indivíduo precisa da cooperação de grandes multidões, e sua vida inteira seria insuficiente para conquistar a amizade de todos. A solução é apelar não à humanidade do outro, mas ao seu amor-próprio — mesmo o mendigo, dependente da caridade, participa da economia de troca ao adquirir alimentos com a esmola recebida.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE É EXCLUSIVAMENTE DE 1776

A linguagem do “amor-próprio” (*self-love*) reflete a psicologia moral do Iluminismo escocês — a mesma que Smith desenvolve em *A Teoria dos Sentimentos Morais* (1759) — e não a teoria da utilidade marginal ou a racionalidade instrumental

que a microeconomia formalizaria um século depois. Smith ainda não dispõe dos conceitos de preço de equilíbrio ou de eficiência de Pareto; descreve um mecanismo de coordenação social, não um modelo matemático.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES

A microeconomia neoclássica (Jevons, Menger, Walras, a partir de 1870) formalizou o comportamento do “açougueiro” como maximização de utilidade sob restrição orçamentária. A teoria dos jogos (John Nash, 1950) mostrou que a cooperação pode emergir mesmo sem comunicação direta, desde que o jogo seja repetido (Robert Axelrod, 1984), reforçando a intuição smithiana de que o interesse próprio, bem canalizado, produz coordenação. A economia institucional (Douglass North, 1990) acrescentou que o interesse próprio só gera resultados socialmente benéficos na presença de instituições — direitos de propriedade, contratos executáveis, sistema judiciário — que reduzam os custos de transação.

2.4 O Mecanismo Gerador: Especialização Impulsionada pela Troca

TEXTO ORIGINAL

Em uma tribo de caçadores ou pastores, por exemplo, uma determinada pessoa faz arcos e flechas com mais habilidade e rapidez do que qualquer outra. Muitas vezes trocá-los-á com seus companheiros, por gado ou por carne de caça; considera que, dessa forma, pode conseguir mais gado e mais carne de caça do que conseguiria se ele mesmo fosse à procura deles no campo.

Smith descreve um processo de especialização endógena e cumulativa. O indivíduo não se torna armeiro por vocação inata, mas por percepção de vantagem comparativa: ao trocar seu excedente de arcos pelo excedente alheio de carne, descobre que sua produtividade como armeiro supera sua produtividade como caçador. A certeza de poder permutar o excedente é o que torna racional dedicar-se integralmente a uma ocupação — o primeiro elo de uma cadeia que vai do mercado à especialização, desta à maior produtividade, e desta ao excedente que amplia, por sua vez, o próprio mercado.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA EVIDÊNCIA HISTÓRICA — REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, 1760-1840

Smith escreve às vésperas da mecanização. A fábrica de alfinetes do Capítulo I é o exemplo didático mais célebre; na Revolução Industrial propriamente dita, a divisão do trabalho intensificou-se com a introdução de máquinas, mas o princípio permaneceu o mesmo: a certeza de vender num mercado em expansão — nacional e colonial — estimulou a especialização regional, como Lancashire para têxteis e Birmingham para metalurgia.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES

Charles Babbage (1832) acrescenta o chamado “**princípio de Babbage**”: a divisão do trabalho permite alocar tarefas a trabalhadores de diferentes níveis de habilidade, evitando que um trabalhador qualificado perca tempo em tarefas simples e reduzindo o custo total do trabalho. Allyn Young (1928) transformou a proposição smithiana em teoria dinâmica: a divisão do trabalho não é apenas alocação estática, mas processo cumulativo — a especialização permite métodos indiretos de produção (máquinas), que aumentam a produtividade, que expandem o mercado, que permite mais especialização. Young chamou-a de “a mais importante e obscura proposição da economia”, formulação que permanece central na teoria do crescimento endógeno (Romer, 1990).

2.5 A Tese Revolucionária: Diferenças de Talento como Efeito, Não Causa

TEXTO ORIGINAL

Na realidade, a diferença de talentos naturais em pessoas diferentes é muito menor do que pensamos; a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de diferentes profissões, quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas antes o efeito da divisão do trabalho.

Esta é uma das passagens mais radicais do capítulo. Smith inverte a sabedoria comum de sua época — e de muitas épocas — segundo a qual seriam os talentos inatos a criar a divisão do trabalho. Para ele, é o inverso: a divisão do trabalho cria, ou amplifica, os talentos. O filósofo e o carregador de rua, quando crianças, são quase indistinguíveis; é a especialização contínua que os torna diferentes. Sem a propensão à troca, todos teriam de fazer tudo por si mesmos, e não haveria incentivo para desenvolver habilidades específicas.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE PERTENCE A 1776

Smith não dispõe de genética, neurociência ou estudos psicológicos de inteligência. Sua afirmação é filosófica e empírica — baseada na observação de crianças —, não uma tese biologicamente fundamentada. A ênfase no hábito, no costume e na educação como modeladores do caráter é típica do empirismo escocês de Hume e Reid.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DESENVOLVIMENTOS POSTERIO-
RES E DEBATES

A economia da educação (Theodore Schultz, Gary Becker, 1960-1990) mostrou que o capital humano é, em grande parte, adquirido, não inato — confirmando a intuição smithiana. Estudos de gêmeos e de genética comportamental (Robert Plomin, 2018) corrigem, contudo, o ambientalismo radical de Smith: há componente hereditário significativo em habilidades cognitivas, ainda que o consenso atual reconheça que ambiente e interação gene-ambiente permanecem cruciais — a divisão do trabalho amplifica diferenças iniciais, não as cria *ex nihilo*. Smith mesmo reconhece, no Livro V da obra, que a especialização extrema pode “embrutecer” a inteligência do trabalhador — ponto retomado por Gary Becker (capital humano geral *versus* específico) e pela literatura sobre polarização do trabalho (Autor, Levy & Murnane, 2003).

2.6 O “Cabedal Comum”: a Metáfora do Mercado como Agregador

TEXTO ORIGINAL

Os caracteres e as habilidades mais diferentes são úteis uns aos outros; as produções diferentes dos respectivos talentos e habilidades, em virtude da capacidade e propensão geral ao intercâmbio, ao escambo e à troca, são como que somadas

em um cabedal comum, no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção dos talentos dos outros, de acordo com suas necessidades.

A diversidade, que entre os animais é inútil por não haver troca, torna-se, entre os humanos, a própria base da cooperação extensa. O “cabedal comum” é uma metáfora para o mercado como mecanismo de agregação de conhecimentos e habilidades dispersas: cada indivíduo contribui com sua especialidade e tem acesso a todas as demais. Trata-se da primeira formulação clara do princípio da **vantagem comparativa** aplicado ao nível individual — que David Ricardo formalizaria, em 1817, para o comércio entre nações.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES

Friedrich Hayek (1945), em “The Use of Knowledge in Society”, expandiu a metáfora smithiana para o conhecimento disperso: o “cabedal comum” não é um estoque centralizado, mas um conjunto de saberes fragmentados que o sistema de preços coordena sem que ninguém precise deter o todo. A divisão do trabalho é, para Hayek, inseparável da divisão do conhecimento — ponto implícito em Smith, mas explicitado apenas no século XX. A teoria do comércio internacional (Heckscher-Ohlin, 1930; Krugman, 1980) estende a mesma lógica para a divisão do trabalho entre países, agora com custos de transporte e economias de escala.

2.7 Evolução do Pensamento Econômico (Séculos XIX-XXI)

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA PANORAMA SISTEMÁTICO

David Ricardo (1817) — vantagem comparativa. Formalização, para o comércio internacional, do argumento smithiano: mesmo um país menos produtivo em tudo pode beneficiar-se do comércio ao especializar-se naquilo em que tem *menor* desvantagem comparativa. É refinamento, não correção: Smith intuiu o princípio; Ricardo forneceu a prova algébrica do ganho de bem-estar com a especialização. A aplicação prática veio com a Revolução Industrial — a Inglaterra especializando-se em manufaturas, Portugal em vinhos (o exemplo clássico ricardiano) — e mais tarde com o padrão-ouro e o comércio do século XIX.

John Stuart Mill (1848) — produtividade e economias de escala. Em *Princípios de Economia Política*, Mill endossa Smith e acrescenta que a especialização também reduz o tempo perdido na transição entre tarefas e facilita o uso de máquinas — expansão da lista de benefícios, sem alteração do núcleo causal (troca → especialização → produtividade).

Alfred Marshall (1890) — rendimentos crescentes e distritos industriais. Marshall distingue economias internas (à firma) e externas (ao setor). A concentração geográfica de indústrias — o distrito de cutelaria de Sheffield é seu exemplo — gera um *pool* de trabalhadores especializados, fornecendo-

res especializados e difusão de conhecimento tácito, um “ar” que contém tecnologia. É uma extensão espacial e organizacional: Smith mencionou apenas a especialização ocupacional; Marshall mostra que a divisão do trabalho *entre* firmas é tão importante quanto a interna. Os distritos industriais italianos do pós-guerra (Bolonha, Modena) exemplificam empiricamente essa análise.

Frank Knight (1921) e Ronald Coase (1937) — custos de transação. Coase pergunta: se a divisão do trabalho via mercado é tão eficiente, por que existem firmas? Resposta: porque usar o mecanismo de preços tem custos — buscar informação, negociar, fiscalizar contratos. A firma substitui o mercado quando os custos de coordenação interna são menores. Frank Knight acrescenta o papel da incerteza e do risco. Corrige-se, assim, o otimismo ingênuo de que o mercado sempre coordena perfeitamente: a divisão do trabalho *dentro* da firma é alternativa à divisão *entre* firmas, e a fronteira entre ambas é determinada pelos custos de coordenação (Becker-Murphy, 1992). A Nova Economia Institucional (Oliver Williamson, 1975, 1985) aprofunda a análise da especificidade de ativos, frequência e incerteza, explicando a integração vertical e a terceirização.

George Stigler (1951) — estrutura da indústria. Stigler formaliza o teorema no contexto da firma: à medida que uma indústria cresce, as firmas tornam-se mais especializadas, terceirizando etapas a fornecedores (desintegração vertical);

na indústria nascente, a firma é verticalmente integrada; no declínio, o mercado se contrai e há reintegração. A desintegração vertical da indústria automobilística americana no século XX — a Ford integrada *versus* a Toyota, apoiada em rede de fornecedores especializados — ilustra o teorema.

Gary Becker e Kevin Murphy (1992) — custos de coordenação. Modelam a divisão do trabalho como trade-off entre ganhos de especialização e custos de coordenação; o grau ótimo ocorre quando o ganho marginal da especialização iguala o custo marginal de coordenação. Incluem o conhecimento geral como fator que reduz custos de coordenação, ao facilitar a comunicação entre especialistas — refinamento analítico direto sobre a lacuna deixada por Smith quanto aos limites impostos pela própria coordenação.

Paul Romer e a Nova Teoria do Crescimento (1990). Os modelos de crescimento endógeno colocam conhecimento e inovação como motores do crescimento; a divisão do trabalho é o mecanismo que permite especialização em pesquisa e desenvolvimento — quanto maior a divisão, maior o número de “ideias” geradas, que elevam a produtividade de toda a economia. Smith notou que a divisão do trabalho facilita a invenção de máquinas; Romer generaliza a ideia para toda a economia do conhecimento. O “milagre do Leste Asiático” (Coreia, Taiwan, China) é frequentemente explicado pela integração ao comércio global — expansão do mercado que permitiu especialização em manufaturas e subsequente

escalada de inovação.

Economia comportamental (Kahneman, Vernon Smith, Thaler, 1970-2000). Mostra que a propensão à troca é influenciada por vieses cognitivos — aversão à perda, efeito dotação, reciprocidade —, de modo que as pessoas recusam trocas “racionais” quando as percebem como injustas. Não invalida a tese smithiana, mas a humaniza: o próprio Smith, em *A Teoria dos Sentimentos Morais* (1759), já discutia simpatia e justiça. Plataformas como as de transporte e hospedagem por aplicativo dependem hoje de mecanismos de confiança (reputação, avaliações) para viabilizar a troca — a propensão smithiana operando por meio de instituições informais, não apenas de preços.

2.8 Evidências Empíricas e Testes da Tese Smithiana

2.8.1 Estudos históricos de longo prazo

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Carollo, Cohen e Huang (2025, FRB Kansas City) testaram, com dados do censo ocupacional americano de 1860 a 1940, três hipóteses de Smith: (i) a divisão do trabalho aumenta com o tamanho do mercado; (ii) a inovação tecnológica a facilita; (iii) a divisão do trabalho eleva a produtividade. As

três foram confirmadas com forte significância estatística, documentando aumento de 300% na diversidade ocupacional por região no período, correlacionado ao crescimento populacional e à expansão ferroviária — um dos testes mais rigorosos já realizados do teorema de Smith-Stigler.

David Autor e colaboradores (2003, 2022), em série de artigos sobre polarização do trabalho, mostram que o avanço tecnológico — computadores, inteligência artificial — automatiza tarefas rotineiras e expande a demanda por tarefas não rotineiras, tanto abstratas quanto manuais, criando nova divisão do trabalho entre humanos e máquinas: uma extensão contemporânea direta da tese smithiana.

2.8.2 *Evidências de campo e experimentos*

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Um estudo em organização de saúde *online* (Christensen *et al.*, 2020) mostrou que a divisão entre enfermeiros (triagem) e médicos (diagnóstico complexo) aumentou a produtividade em 40%, com 70% dos casos resolvidos por enfermeiros. Experimentos de Fehr e Gächter (2000) sobre confiança e coordenação mostram que a confiança recíproca reduz custos de coordenação, permitindo maior divisão do trabalho em jogos de bens públicos — confirmando a intuição de Becker-Murphy de que a coordenação é uma restrição, mas pode ser aliviada por normas sociais.

2.8.3 Cadeias globais de valor: a divisão internacional do trabalho

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

O comércio de bens intermediários — componentes e peças — cresceu de 20% do comércio global em 1970 para mais de 60% em 2020 (UNCTAD, 2023); cada país se especializa numa etapa da produção, do que o *smartphone* contemporâneo é exemplo paradigmático. A produtividade da manufatura chinesa multiplicou-se por dez entre 1990 e 2010, em grande parte devido à integração em cadeias globais — exatamente o que Smith previu ao ligar especialização à extensão do mercado. O choque da pandemia (2020-2022) revelou, contudo, o custo dessa especialização: vulnerabilidade a choques sistêmicos, gerando debate sobre resiliência *versus* eficiência e propostas de *near-shoring* e *friend-shoring* — uma reavaliação do trade-off entre divisão do trabalho e riscos sistêmicos que Smith não previu.

2.9 Conexões com Eventos Históricos e Contemporâneos

Evento Histórico	Relação com o Princípio da Troca
Revolução Industrial (1760-1840)	A mecanização e a fábrica materializam a divisão do trabalho; Watt, Arkwright e Whitney aplicaram o princípio à produção em escala, alimentados pela expansão do mercado colonial britânico.
Revolução Francesa (1789) e Guerras Napoleônicas (1803-1815)	Bloqueios continentais interromperam o comércio, contraindo mercados e revertendo temporariamente a divisão internacional do trabalho — um teste contrafactual do teorema.
Padrão-ouro e expansão do comércio (1870-1914)	A integração global via padrão-ouro expandiu mercados, permitindo especialização agrícola (EUA, Argentina) e manufatureira (Europa) — a primeira onda da globalização moderna.
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e Crise de 1929	A destruição do comércio e o protecionismo (tarifa Smoot-Hawley, 1930) contraíram mercados, forçando retração da divisão do trabalho e aumento do desemprego.
Bretton Woods (1944) e GATT (1947)	Criação do FMI, do Banco Mundial e do GATT — tentativa consciente de expandir o mercado globalmente; o Plano Marshall (1948) reconstruiu a especialização europeia.
Guerra Fria (1947-1991)	A divisão do mundo em blocos fragmentou o mercado global; o bloco soviético apresentou baixa especialização internacional.
Choques do petróleo (1973, 1979) e estagflação	Mostraram que a especialização energética — dependência do petróleo do Oriente Médio — cria vulnerabilidades, um limite à divisão do trabalho que Smith não previra.
Consenso de Washington e globalização (1989-2008)	Abertura comercial, privatizações e desregulamentação expandiram mercados dramaticamente, levando à especialização da China (manufaturas), Índia (serviços de TI) e Brasil (commodities).

Evento Histórico	Relação com o Princípio da Troca
Crise financeira de 2008	Revelou fragilidades nas cadeias de financiamento da divisão do trabalho; o crédito interbancário global, altamente especializado, congelou.
Pandemia de covid-19 (2020-2022)	O fechamento de fábricas na China e a escassez de semicondutores mostraram que a especialização extrema em cadeias globais é vulnerável a choques sistêmicos.
Inflação recente (2021-2023)	A ruptura das cadeias globais elevou custos de transporte e criou gargalos; a diversificação de fornecedores (“China + 1”) reduz a especialização em troca de segurança.
Digitalização, IA e economia de plataformas (2020-presente)	Plataformas digitais criam divisão do trabalho granular, alocando cada tarefa a um especialista via algoritmo; a IA generativa automatiza tarefas cognitivas, expandindo a divisão entre humanos e algoritmos.
Fintechs, criptomoedas e CBDCs	Reduzem custos de transação financeira, expandindo o mercado e, portanto, a divisão do trabalho, ao custo de novos riscos sistêmicos.
Mudanças climáticas e geopolítica (2020-2030)	A transição energética exige nova especialização, mas cria dependências geopolíticas (terras raras, lítio); a fragmentação EUA-China pode contrair mercados e reverter parte da globalização.

2.10 Debates Contemporâneos e Questões em Aberto

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A propensão à troca é universal ou construída? A Escola Austríaca (Mises, Hayek) endossa a visão smithiana de que a troca é categoria *a priori* da ação humana. A economia comportamental e a antropologia mostram, por outro lado, que a troca é fortemente moldada por instituições e normas de reciprocidade — em jogos experimentais, pessoas rejeitam ofertas vantajosas que consideram injustas. O consenso atual é que a propensão à troca é capacidade universal, mas sua manifestação depende do contexto cultural e institucional.

A divisão do trabalho gera desigualdade? Dados de Piketty (2014) e Autor (2022) mostram que a especialização amplia a desigualdade de rendimentos, pois trabalhadores com habilidades mais raras ou mais alinhadas à tecnologia obtêm prêmios salariais maiores; a globalização beneficia trabalhadores qualificados nos países ricos e trabalhadores de baixa qualificação nos países pobres, mas comprime a classe média nos países desenvolvidos. Smith reconheceu que a divisão do trabalho poderia atrofiar o trabalhador, mas não previu a polarização — debate que a inteligência artificial torna mais urgente.

Há um limite para a divisão do trabalho? O argumento de Smith-Stigler situa o limite no tamanho do mercado,

que pode crescer indefinidamente; o argumento de Becker-Murphy situa-o nos custos de coordenação, que a tecnologia da informação reduz continuamente; o argumento da resiliência pós-pandemia aponta um trade-off entre especialização e robustez, com empresas migrando do *just-in-time* para o *just-in-case* — o que implica, na prática, menos divisão do trabalho; e o argumento ecológico nota que a especialização em cadeias longas aumenta emissões de carbono, um custo que a mudança climática pode vir a internalizar.

Conhecimento tácito (Hayek, 1945; Polanyi, 1966). Smith notou que a divisão do trabalho facilita a invenção, mas não distinguiu conhecimento explícito (transmissível) de conhecimento tácito (adquirido pela prática). A especialização gera conhecimento tácito específico à tarefa, que pode perder-se se a divisão do trabalho for revertida — argumento contra a desespecialização abrupta. Operadores de máquinas de comando numérico na Alemanha, por exemplo, detêm conhecimento tácito sobre ajustes finos não documentado; realocar a produção implica perder esse conhecimento.

Inovação e viés tecnológico (Acemoglu, 2002). Smith viu a invenção de máquinas como subproduto da especialização; Romer generalizou a ideia — mais especialização significa mais pesquisadores, que geram mais ideias. Acemoglu observa que o viés tecnológico pode reduzir a demanda por certos tipos de especialização, criando desemprego tecnológico: Smith não previu que a divisão do trabalho entre

humanos e máquinas pudesse tornar alguns humanos obsoletos em determinadas tarefas.

2.11 Síntese: O que Permanece Válido, o que Foi Refinado, o que Está em Aberto

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE PERMANECE VÁLIDO

A divisão do trabalho é a principal fonte de ganhos de produtividade — nenhuma escola econômica séria contesta isso. A troca voluntária é o mecanismo que viabiliza a especialização; sem mercados, ou mecanismos equivalentes de troca, a divisão do trabalho permanece limitada. A divisão do trabalho é fenômeno emergente, não planejado centralmente — a economia de planejamento central fracassou em replicar a complexidade da divisão do trabalho gerada por mercados (Hayek, 1945; Mises, 1920). O tamanho do mercado é determinante crucial do grau de especialização, como a globalização confirmou amplamente.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE FOI REFINADO OU CORRIGIDO

A propensão à troca não é instinto puro; é moldada por instituições e normas — acréscimo da economia institucional e comportamental. A divisão do trabalho enfrenta limites de coordenação e de resiliência, matizados por Coase, Wil-

liamson, Becker-Murphy e pelos debates pós-pandemia. A diferença de talentos não é apenas efeito da divisão do trabalho; há componentes genéticos e interação gene-ambiente, corrigindo o ambientalismo radical de Smith. A divisão do trabalho pode gerar desigualdade e polarização, efeitos que Smith subestimou e que a economia do trabalho contemporânea documentou amplamente.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O QUE PERMANECE EM ABERTO

Até que ponto a inteligência artificial substituirá a divisão do trabalho humano, reconfigurando-a entre humanos e máquinas? A globalização vai reverter-se, contraindo o mercado e, com ele, a especialização, em troca de maior segurança? Como incorporar externalidades ambientais — os custos de carbono das cadeias longas — na análise da divisão do trabalho? Moedas digitais e fintechs reduzirão custos de transação a ponto de permitir especialização ainda mais granular, ao preço de novos riscos sistêmicos?

2.12 Conclusão do Capítulo

O Capítulo II de *A Riqueza das Nações* é um dos textos fundadores da ciência econômica. Sua contribuição duradoura não está na descrição de um mecanismo imutável, mas na identificação de um princípio organizacional: a cooperação humana em larga escala não depende de benevolência nem de planejamento central, mas

de um mecanismo descentralizado — a troca — que transforma a diversidade humana em vantagem coletiva.

Mais de duzentos e cinquenta anos depois, a intuição de Smith permanece no centro da teoria do comércio, do crescimento econômico, da organização industrial e das políticas de desenvolvimento. Os refinamentos, correções e contestações posteriores enriqueceram a análise, mas não substituíram sua estrutura fundamental. Os debates contemporâneos sobre inteligência artificial, cadeias de suprimentos e mudanças climáticas são, em larga medida, debates sobre como aplicar e adaptar o princípio smithiano a um mundo que ele não poderia ter imaginado — mas cuja compreensão seu texto tornou possível.

CAPÍTULO 3

A Divisão do Trabalho é Limitada pela Extensão do Mercado

As it is the power of exchanging that gives occasion to the division of labour; so the extent of this division must always be limited by the extent of that power, or, in other words, by the extent of the market.

— Adam Smith, 1776

O CAPÍTULO III ocupa posição estrategicamente central na arquitetura de *A Riqueza das Nações*. Nos dois capítulos anteriores, Smith estabeleceu que a divisão do trabalho é a principal fonte do aumento da produtividade, e que ela se origina da propensão humana à troca. Este capítulo completa

o raciocínio ao estabelecer um limite necessário: se a troca é a causa da divisão do trabalho, a extensão dessa divisão há de ser sempre limitada pela extensão do poder de trocar — ou seja, pela extensão do mercado.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA O “TEOREMA DE SMITH”

Este enunciado, notavelmente conciso, tornou-se um dos mais influentes da história do pensamento econômico, posteriormente batizado de “**Teorema de Smith**” ou *Smith-Stigler Theorem*. Estabelece que a especialização produtiva não pode avançar além do ponto em que a demanda existente a torna economicamente viável.

3.1 O Argumento Central: Texto e Análise

TEXTO ORIGINAL

When the market is very small, no person can have any encouragement to dedicate himself entirely to one employment, for want of the power to exchange all that surplus part of the produce of his own labour, which is over and above his own consumption, for such parts of the produce of other men’s labour as he has occasion for.

A especialização gera um excedente. Esse excedente só tem valor se puder ser trocado. Se o mercado é pequeno, não há compradores suficientes para absorvê-lo, e o trabalhador especializado não obtém os bens de que necessita. A especialização plena, portanto, só é racional quando o mercado é suficientemente am-

plo: a divisão do trabalho não é apenas questão de organização interna da produção, mas, antes de tudo, questão de **demanda**.

3.2 Exemplos da Escócia Rural do Século XVIII

Smith ilustra o princípio com exemplos concretos de sua própria época e região.

TEXTO ORIGINAL — O CARREGADOR

Um carregador não encontra ocupação constante numa aldeia. A demanda é esporádica e insuficiente para sustentar sua especialização.

TEXTO ORIGINAL — O AGRICULTOR DAS TERRAS ALTAS

Nas regiões montanhosas da Escócia, cada agricultor é forçado a ser simultaneamente açougueiro, padeiro e cervejeiro para sua própria família — um estado de autossuficiência forçada.

TEXTO ORIGINAL — O FERREIRO E O CARPINTEIRO DO CAMPO

O carpinteiro do campo não é apenas carpinteiro, mas também marceneiro, entalhador, construtor de carroças e fabricante de arados. O ferreiro executa toda e qualquer tarefa que envolva metal. Eles são generalistas forçados pela pequenez do mercado.

TEXTO ORIGINAL — O FABRICANTE DE PREGOS

Um operário especializado produzindo mil pregos por dia, durante trezentos dias, fabricaria trezentos mil pregos anuais. Na região interiorana, não haveria demanda nem para mil pregos — a produção de um único dia.

Nesse último caso, a especialização não é apenas antieconômica: é impossível.

3.3 Transporte e Extensão do Mercado

3.3.1 A superioridade do transporte aquático

Smith compara o transporte terrestre e o marítimo entre Londres e Edimburgo:

TEXTO ORIGINAL

A broad-wheeled waggon, attended by two men, and drawn by eight horses, in about six weeks' time carries and brings back between London and Edinburgh near four ton weight of goods. In about the same time, a ship navigated by six or eight men, and sailing between the ports of London and Leith, frequently carries and brings back two hundred ton weight of goods.

Seis a oito homens num navio transportam, no mesmo tempo, a mesma carga que cinquenta carroças, cem homens e quatrocentos cavalos levariam por terra. A diferença de produtividade e de

custo é abissal. O transporte aquático, ao reduzir drasticamente o custo por tonelada-quilômetro, **expande o mercado** para as mercadorias — sem essa redução, apenas bens de altíssimo valor relativo poderiam ser comercializados a longa distância. Smith pergunta, retoricamente, que mercadorias poderiam suportar o custo do transporte terrestre entre Londres e Calcutá, ou com que segurança poderiam ser transportadas através de territórios inóspitos.

3.3.2 *Localização do progresso*

TEXTO ORIGINAL

It is upon the sea-coast, and along the banks of navigable rivers, that industry of every kind naturally begins to subdivide and improve itself.

O progresso das manufaturas começa nas costas e nas margens de rios navegáveis, pois é ali que o mercado se estende para além da vizinhança imediata; o interior, privado dessas vias, permanece atrasado por muito mais tempo. Smith cita como evidência histórica o Mediterrâneo — berço das primeiras nações civilizadas —, o Egito (Nilo), Bengala (Ganges) e a China oriental (grandes rios e canais); todas essas civilizações prosperaram com a navegação interna, e não primariamente com o comércio exterior. Em contraste, o interior da África, a Tartária e a Sibéria — sem mares interiores ou rios navegáveis extensos — permaneceram, nas palavras de Smith, em estado “bárbaro e não civilizado”.

3.4 Desenvolvimentos Posteriores: A Evolução do Pensamento Econômico

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA ALLYN YOUNG, 1928 — RENDIMENTOS CRESCENTES E CIRCULARIDADE

Young demonstrou que a relação entre tamanho do mercado e divisão do trabalho não é unidirecional. A divisão do trabalho, ao aumentar a produtividade, eleva a renda real e expande o próprio mercado, que por sua vez permite mais divisão. O crescimento econômico torna-se processo endógeno, circular e cumulativo — ideia que lançou as bases das modernas teorias do crescimento endógeno (Romer, 1986; Lucas, 1988).

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA GEORGE STIGLER, 1951 — ESTRUTURA DA INDÚSTRIA

Stigler formalizou o teorema no contexto da firma: à medida que uma indústria cresce, as firmas tornam-se mais especializadas, terceirizando etapas a fornecedores (desintegração vertical); na indústria nascente, a firma é verticalmente integrada. O ciclo de integração e desintegração explica a estrutura das cadeias produtivas modernas.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA BECKER E MURPHY, 1992 — CUSTOS DE COORDENAÇÃO

A especialização aumenta a produtividade, mas também os custos de coordenação — comunicação, contratos, logística. O nível ótimo de divisão do trabalho equilibra o benefício marginal da especialização com o custo marginal de coordenação. Mesmo mercados amplos podem limitar a especialização se os custos de coordenação forem proibitivos; avanços em tecnologia da informação reduzem esses custos e permitem maior divisão.

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA BRESNAHAN E GAMBARDILLA, 1998 — LARGURA *versus* PROFUNDIDADE DO MERCADO

Distinguem duas dimensões do mercado: **largura** (número de compradores) e **profundidade** (tamanho médio de cada comprador). A divisão do trabalho cresce com a largura — muitos clientes pequenos demandam especialistas —, mas decresce com a profundidade — poucos clientes grandes tendem a internalizar a produção. Evidências na indústria química (Arora, Vogt & Yoon, 2009) corroboram essa hipótese.

3.5 Evidências Empíricas Modernas

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Carollo, Cohen e Huang (2025), com dados ocupacionais dos EUA (1860-1940), confirmam que a especialização aumenta com a extensão do mercado, é facilitada pela inovação tecnológica e está associada a maior produtividade. Duranton e Jayet (2010), em cidades francesas, mostram que ocupações especializadas são sobrerrepresentadas nas maiores cidades, e que duplicar a força de trabalho aumenta a produtividade em 2% a 8%. Arora, Vogt e Yoon (2009), na indústria química, encontram que o número de fornecedores especializados cresce quando o mercado se expande via aumento do número de compradores, mas não via aumento do tamanho médio dos compradores — confirmação empírica direta da distinção largura-profundidade de Bresnahan e Gambardella.

3.6 Conexões com Acontecimentos Históricos

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA ANÁLISE TÉCNICA, EVENTO A EVENTO

Revolução Industrial (1760-1840). Smith escreveu em 1776, antes do impacto pleno de ferrovias e navios a vapor. Essas inovações reduziram drasticamente os custos de transporte terrestre e marítimo, expandindo o mercado para o

interior dos continentes e confirmando, por meio de novos meios técnicos, a relação causal do teorema.

Globalização do século XIX (1840-1914). A queda dos custos de transporte — canais de Suez e Panamá, ferrovias transcontinentais — e a liberalização comercial integraram mercados nacionais, aprofundando a divisão internacional do trabalho: Europa industrializada de um lado, Américas e Oceania especializadas em *commodities* do outro.

Grande Depressão (1929-1939). A contração drástica da demanda agregada reduziu a extensão efetiva do mercado. Indústrias altamente especializadas colapsaram, e o desemprego em massa representou uma desespecialização forçada; a recuperação veio com a expansão do mercado por meio de estímulos fiscais e monetários.

Globalização contemporânea e ascensão da China (1980-presente). A integração de bilhões de novos consumidores e trabalhadores — a entrada da China na OMC em 2001, sobretudo — expandiu o mercado a escala inédita, viabilizando as cadeias globais de valor: o *smartphone* contemporâneo, projetado nos EUA, com chips de Taiwan, montagem na China e componentes do Japão e da Coreia, é a divisão do trabalho planetária em sua forma mais acabada.

Crise financeira de 2008. A especialização em produtos financeiros complexos — CDOs, MBS, derivativos — criou um mercado tão extenso e interconectado que o risco sistêmico se elevou; quando o mercado de crédito congelou, a divisão

do trabalho financeira mostrou-se frágil, revelando os limites dos custos de coordenação e monitoramento em mercados globalizados.

Pandemia de covid-19 (2020-2021). Expôs o trade-off entre eficiência (especialização global) e resiliência. Cadeias concentradas geograficamente mostraram-se vulneráveis a choques de oferta; o debate sobre *nearshoring* e *friendshoring* reflete a busca por equilíbrio entre especialização e custos de coordenação, sem abandonar os ganhos da divisão do trabalho.

Tensões geopolíticas e fragmentação de mercados (2022-2026). Sanções, controles de exportação e busca por autonomia estratégica fragmentam o mercado global em blocos. O comércio como proporção do PIB mundial recuou de cerca de 61% em 2008 para 56% em 2023. Essa contração do mercado efetivo, conforme o teorema de Smith, tende a reduzir a divisão internacional do trabalho, com potenciais perdas de eficiência — um contrafactual histórico em tempo real do próprio enunciado do capítulo.

3.7 Debates e Controvérsias Contemporâneas

3.7.1 *O teorema é tautológico?*

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Alega-se, por vezes, que a afirmação smithiana é meramente lógica — quase uma definição disfarçada de proposição empírica. Contudo, a hipótese é empiricamente falseável: se se encontrasse alta especialização em mercados pequenos, a tese cairia. As evidências reunidas por Stigler, por Duranton e Jayet, e por Carollo, Cohen e Huang corroboram-na como proposição substantiva, e não como tautologia.

3.7.2 *Especialização e desigualdade regional*

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A divisão do trabalho tende a concentrar-se onde há vantagens de transporte — costas, rios navegáveis —, gerando aglomeração. A Nova Geografia Econômica (Paul Krugman) demonstra que, mesmo com menores custos de transporte, economias de aglomeração podem perpetuar desigualdades espaciais: um mecanismo de retroalimentação cumulativa, não um juízo de valor moral sobre regiões ou pessoas.

3.7.3 Impacto da automação e da inteligência artificial

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA ATUALIZAÇÃO DE MERCADO — JULHO DE 2026

A inteligência artificial constitui, hoje, o exemplo mais vívido de como a redução radical dos custos de “transporte” — neste caso, de informação e de coordenação — expande o mercado nos termos exatos do teorema de Smith. Plataformas digitais e sistemas de IA tornam quase nulo o custo de “transporte” de serviços cognitivos antes estritamente locais — tradução, redação, análise de dados, atendimento —, ampliando enormemente o mercado efetivo para esses serviços e, por consequência, a divisão do trabalho correspondente. Em 2026, o setor consolidou-se com investimento global projetado para superar US\$ 900 bilhões no ano, e estimativas da UNCTAD apontando US\$ 4,8 trilhões até 2033. O panorama entre os modelos de fronteira — GPT-5.2 (OpenAI), a família Claude (Anthropic, incluindo modelos de camada Opus e Sonnet, além de gerações mais recentes de camada superior como o Claude Fable 5) e o Gemini 3 Pro (Google DeepMind) — atingiu o que a avaliadora independente Artificial Analysis chama de “platô da fronteira”: pontuações tecnicamente equivalentes em seu *Intelligence Index*, sinalizando que os ganhos incrementais em capacidade bruta tornaram-se cada vez mais caros e marginais. Ao mesmo tempo, cresce a verticalização — modelos especializados por profissão, em vez de generalistas —, e a ascensão da IA agêntica, capaz

de executar tarefas de ponta a ponta e operar com relativa autonomia.

Automatiza-se a demanda por certos especialistas humanos em tarefas cognitivas rotineiras, mas criam-se novas especializações — engenharia de *prompt*, curadoria de dados, governança e ética de IA — exemplificando, mais uma vez, que o mercado em expansão gera divisão do trabalho renovada, e não apenas substituição.

Calcanhar de Aquiles e limitações. Os próprios sistemas de avaliação que evidenciam o empate técnico entre os modelos de fronteira expõem suas fragilidades: eles “conversam como um PhD, mas ainda não pesquisam como um” — produzem código complexo, mas falham em admitir incerteza; processam milhões de tokens de contexto, mas tropeçam em raciocínio científico rigoroso. Persistem a dependência crítica da qualidade dos dados de entrada, a falta de contexto semântico corporativo tácito, o custo energético crescente da inferência em escala e uma governança regulatória ainda incompleta — pressões como as do *AI Act* europeu por transparência e explicabilidade.

Perspectiva futura. A pergunta relevante para 2026 deslocou-se de “qual IA é mais inteligente” para “qual IA serve a qual finalidade, com qual custo-benefício” — uma estratégia multimodelo que é, em termos smithianos, o reconhecimento de que a divisão do trabalho aplica-se também às próprias ferramentas de produção de conhecimento. A

tendência de modelos mais compactos e eficientes, associada à automação física crescente e ao debate sobre inteligência artificial geral, sugere que a fronteira entre especialização humana e algorítmica continuará a se deslocar, sem eliminar, até aqui, a necessidade de julgamento e responsabilização humana.

3.7.4 *Moedas digitais e custos de transação*

PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) e sistemas de pagamento instantâneo reduzem os custos de troca, ampliando o poder de troca efetivo e, portanto, a extensão do mercado — em linha direta com o mecanismo causal proposto por Smith neste capítulo.

3.8 Conclusão: A Relevância Duradoura do Capítulo III

O Capítulo III de *A Riqueza das Nações* estabelece um princípio que resiste ao teste do tempo. É **válido e confirmado**: a relação entre tamanho do mercado e especialização é empiricamente robusta, testada em contextos que vão do censo ocupacional americano do século XIX às cidades francesas contemporâneas e à indústria química global. É **refinado e expandido**: a economia moderna acrescentou a circularidade (Young), os custos de coordenação

(Becker-Murphy), a distinção largura-profundidade (Bresnahan-Gambardella) e a aplicação à estrutura da firma (Stigler). E é **aplicável ao presente**: cadeias globais de valor, economia de plataformas, automação e choques sistêmicos são todos iluminados pelo arcabouço smithiano.

O que Smith inaugurou neste capítulo foi uma metodologia de análise econômica que isola variáveis causais — custo de transporte, demanda agregada, escala do mercado — e as relaciona com a produtividade. A ciência econômica subsequente testou, formalizou e expandiu esse arcabouço, mantendo viva a pergunta central que atravessa os três capítulos aqui reunidos: até onde pode ir a divisão do trabalho, dado o alcance do poder de troca?
